

Trabalho Máquinas de Turing

01 – Construa uma Máquina de Turing que recebe a codificação binária x de um número natural n e computa a codificação binária do dobro de n . Mostre a execução de M para $n = 21$ (binary = 10101), $n = 8$ (binary = 1000), $n = 1$ (binary = 1) e $n = 0$ (binary = 0). Dica: para calcular o dobro de um número binário basta adicionar o dígito 0 no final do número.

----- MT

Q : { q_0 , q_1 , q_2 , q_{ok} }

E : { 0, 1, # }

Q0 : q_0

F : q_{ok}

Transições:

Tabela q_0 :

(q_0 , 0) $\rightarrow$ (q_0 , 0, $\rightarrow$)

(q_0 , 1) $\rightarrow$ (q_0 , 1, $\rightarrow$)

(q_0 , #) $\rightarrow$ (q_1 , #, $\leftarrow$)

Tabela q_1 :

(q_1 , 0) $\rightarrow$ (q_2 , 0, $\rightarrow$)

(q_1 , 1) $\rightarrow$ (q_2 , 1, $\rightarrow$)

(q_1 , #) $\rightarrow$ (q_2 , 0, $\rightarrow$)

Tabela q_2 :

(q_2 , #) $\rightarrow$ (q_{ok} , 0, -)

Execução:

Fita: "10101"

Estado q_0 :

Lê 1, move para a direita.

Fita: #10101, Cabeça sobre o primeiro 0.

Estado q_0 :

Lê 0, move para a direita.

Fita: #10101, Cabeça sobre o segundo 1.

Estado q_0 :

Lê 1, move para a direita.

Fita: #10101, Cabeça sobre o segundo 0.

Estado q_0 :

Lê 0, move para a direita.

Fita: #10101, Cabeça sobre o terceiro 1.

Estado q0q:

Lê 1, move para a direita.

Fita: #10101#, Cabeça sobre o #.

Estado q1q:

Lê #, move para a esquerda.

Fita: #10101#, Cabeça sobre o último 1.

Estado q1q:

Lê 1, move para a direita e vai para q2.

Fita: #10101#, Cabeça sobre o #.

Estado q2q:

Lê #, substitui # por 0, vai para qok.

Fita final: #101010.

Fita: "1000"

Estado q0:

Lê 1, move para a direita.

Fita: #1000, Cabeça sobre o primeiro 0.

Estado q0:

Lê 0, move para a direita.

Fita: #1000, Cabeça sobre o segundo 0.

Estado q0:

Lê 0, move para a direita.

Fita: #1000, Cabeça sobre o terceiro 0.

Estado q0:

Lê 0, move para a direita.

Fita: #1000#, Cabeça sobre o #.

Estado q1:

Lê #, move para a esquerda.

Fita: #1000#, Cabeça sobre o terceiro 0.

Estado q1:

Lê 0, move para a direita e vai para q2.

Fita: #1000#, Cabeça sobre o #.

Estado q2:

Lê #, substitui # por 0, vai para qok.

Fita final: #10000.

Fita: "0"

Estado q0:

Lê 0, move para a direita.

Fita: 0#, Cabeça sobre o #.

Estado q0:

Lê #, move para a esquerda e vai para q1.

Fita: 0#, Cabeça sobre o 0.

Estado q1q_1q1:

Lê 0, move para a direita e vai para q2.

Fita: 0#, Cabeça sobre o #.

Estado q2q_2q2:

Lê #, substitui # por 0, vai para qok.

Fita final: 00.

Fita: "1"

Estado q0:

Lê 1, move para a direita.

Fita: 1#, Cabeça sobre o #.

Estado q0q_0q0:

Lê #, move para a esquerda e vai para q1.

Fita: 1#, Cabeça sobre o 1.

Estado q1q_1q1:

Lê 1, move para a direita e vai para q2.

Fita: 1#, Cabeça sobre o #.

Estado q2q_2q2:

Lê #, substitui # por 0, vai para qok.

Fita final: 10.

02 – Construa uma Máquina de Turing que recebe uma cadeia binária x e verifique se x é um palíndromo (isto é, x se lido da esquerda para direita é igual a ele mesmo na ordem inversa). Demonstre a execução de M para $x = 101$; $x = 1001$ e $x = 010010$. Dica: percorra a cadeia com um estado de leitura e ao chegar sobre o espaço em branco, retorne com um estado de verificação. Reescreva os dígitos lidos e verificados com símbolos para controlar o que já foi lido e verificado.

----- MT

Q: {q0,q1,q2,q3,q4,qSIM,qNAO}

E: {0,1,#}

Q0: q0

F: qSIM e qNAO

qSIM : é Palíndromo

qNAO : Não é palíndromo.

Transições:

Tabela q0:

(q0,0)→(q1,#,→)

(q0,1)→(q2,#,→)

(q0,B)→(qSIMa,#,→)

Tabela q1:

(q1,0)→(q3,#,←)

(q1,1)→(q1,1,→)

(q1,#)→(qNAO,#,←)

Tabela q2:

(q2,1)→(q3,#,←)

(q2,0)→(q2,0,→)

(q2,#)→(qNAO,#,←)

Tabela q3:

$(q3,0) \rightarrow (q3,0,\leftarrow)$
 $(q3,1) \rightarrow (q3,1,\leftarrow)$
 $(q3,\#) \rightarrow (q0,\#,\rightarrow)$

Execução:

Fita: "101"

Estado q0:

Lê 1, substitui por #, move para a direita.

Fita: #01, Cabeça: sobre o 0.

Estado q2:

Lê 0, move para a direita.

Fita: #01, Cabeça: sobre o 1.

Estado q2:

Lê 1, substitui por #, move para a esquerda.

Fita: #0#, Cabeça: sobre o 0.

Estado q3:

Lê 0, move para a esquerda.

Fita: #0#, Cabeça: sobre o #.

Estado q3:

Lê #, move para a direita e vai para q0q.

Fita: #0#, Cabeça: sobre o 0.

Estado q0:

Lê 0, substitui por #, move para a direita.

Fita: ####, Cabeça: sobre #.

Estado qSIM:

Lê #, vai para o estado qSIM, indicando que "101" é um palíndromo.

Fita final: ####.

Fita: "1001"

Estado q0:

Lê 1, substitui por #, move para a direita.

Fita: #001, Cabeça: sobre o 0.

Estado q2:

Lê 0, move para a direita.

Fita: #001, Cabeça: sobre o 0.

Estado q2:

Lê 0, move para a direita.

Fita: #001, Cabeça: sobre o 1.

Estado q2:

Lê 1, substitui por #, move para a esquerda.

Fita: #00#, Cabeça: sobre o 0.

Estado q3:

Lê 0, move para a esquerda.

Fita: #00#, Cabeça: sobre o 0.

Estado q3:

Lê 0, move para a esquerda.

Fita: #00#, Cabeça: sobre o #.

Estado q3:

Lê #, move para a direita e vai para q0.

Fita: #00#, Cabeça: sobre o 0.

Estado q0:

Lê 0, substitui por #, move para a direita.

Fita: ##0#, Cabeça: sobre o 0.

Estado q1:

Lê 0, substitui por #, move para a esquerda.

Fita: #####, Cabeça: sobre o #.

Estado qSIM:

Lê #, vai para o estado qSIM, indicando que "1001" é um palíndromo.

Fita final: #####.

Fita: "010010"

Estado q0:

Lê 0, substitui por #, move para a direita.

Fita: #10010, Cabeça sobre o 1.

Estado q1:

Lê 1, move para a direita.

Fita: #10010, Cabeça sobre o primeiro 0.

Estado q1:

Lê 0, move para a direita.

Fita: #10010, Cabeça sobre o segundo 0.

Estado q2:

Lê 0, substitui por #, move para a esquerda.

Fita: #1001#, Cabeça sobre o 1.

Estado q3:

Lê 1, move para a esquerda.

Fita: #1001# Cabeça sobre o segundo 0.

Estado q3:

Lê 0, move para a esquerda.

Fita: #1001#, Cabeça sobre o primeiro 0.

Estado q3:

Lê 0, move para a esquerda.

Fita: #1001#, Cabeça sobre o 1.

Estado q3:

Lê 1, move para a esquerda.

Fita: #1001# Cabeça sobre #.

Estado q3:

Lê #, move para a direita e volta para o estado q0.

Fita: #1001#, Cabeça sobre o primeiro 1.

Estado q0:

Lê 1, substitui por #, move para a direita.

Fita: ##001#, Cabeça sobre o primeiro 0.

Estado q1:

Lê 0, move para a direita.

Fita: ##001#, Cabeça sobre o segundo 0.

Estado q1:

Lê 0, substitui por #, move para a esquerda.

Fita: ###01#, Cabeça sobre o primeiro 0.

Estado q3:

Lê 0, move para a esquerda.

Fita: ###01#, Cabeça sobre #.

Estado q3:

Lê #, move para a direita e vai para o estado q0.

Fita: ###01# Cabeça sobre o 1.

Estado q0:

Lê 1, substitui por #, move para a direita.

Fita: #####1# Cabeça sobre #.

Estado qSIM:

A máquina entra no estado de aceitação qSIM, confirmando que "010010" é um palíndromo.

